

**Universidad de San Carlos de Guatemala**  
**Centro Universitario de Occidente**  
**División de Ciencias de la Ingeniería**  
**Curso: Análisis Mecánico**  
**DocIng. Oscar Maldonado**  
**Grupo: 12**

## **Fase 1: Investigación**

**Integrantes:**  
**Marlon Ivan Carreto Rivera 201230088**